

FORMAS 3D ESPECIALES

Conoide — Conchoid of d'Alembert

«La curva que nace de una regla deslizante»

DESCRIPCIÓN

El conoide es una superficie reglada: puede generarse moviendo una línea recta de acuerdo con ciertas reglas. Tiene la particularidad de que por cada punto de su eje pasa exactamente una recta generatriz. El conoide de d'Alembert combina una estructura helicoidal con una oscilacion sinusoidal, creando una superficie que parece una concha marina retorcida. Las superficies regladas son especialmente interesantes en arquitectura e ingeniería porque pueden construirse con elementos rectos a pesar de tener aspecto curvado.

FÓRMULA

$$z = a \cdot \sin(\theta) \text{ (superficie reglada)}$$

superficie reglada · generada por rectas en movimiento · combina helice y oscilacion

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie reglada — conoide	GENERACION Rectas en movimiento
PARAMETRO A Controla la amplitud	CONSTRUCCION Posible con elementos rectos
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	FAMILIA Superficies regladas

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Las superficies regladas son fundamentales en arquitectura: la catedral de Brasilia, el Museo Guggenheim de Bilbao y el estadio Olimpico de Munich usan superficies regladas porque pueden construirse con vigas rectas de acero o madera, reduciendo el coste. Las aspas de los molinos de viento y las helices de los barcos son superficies regladas optimizadas para capturar energia del fluido.